

Разработка интеллектуального модуля интерактивного анализа данных в реляционных базах данных

Выпускная квалификационная работа

Студент: Гимазетдинов Дмитрий Русланович

Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)

23 декабря 2025 г.



- 1 Цель и задачи работы
- 2 Актуальность
- 3 Результаты работы на данный момент
- 4 Дальнейшие шаги по работе

Цель и задачи работы

Цель: Разработка интеллектуального чат-агента для работы с реляционными БД с целью автоматизации процессов формирования отчетности и визуализации данных на основе запросов на естественном языке.

Задачи:

- **Изучить** современные подходы и программные решения в области Text-to-SQL преобразований и выявить ограничения текущих методов взаимодействия с БД.
- **Спроектировать** архитектуру интеллектуального модуля, включая механизмы обработки естественного языка, логику генерации SQL-кода и компоненты динамической визуализации.
- **Разработать** алгоритмы извлечения контекста на основе технологии RAG для повышения точности формирования запросов к конкретной схеме базы данных.
- **Реализовать** прототип системы с использованием стека технологий Python (FastAPI/Streamlit), PostgreSQL и интеграцией LLM.
- **Выполнить интеграцию** разработанных компонентов и провести отладку взаимодействия модуля с базой данных.
- **Провести экспериментальную оценку** работоспособности системы, оценив точность генерации запросов и удобство представления аналитических данных.

Актуальность: Рост объемов данных и барьер входа в аналитику

В настоящий момент мы наблюдаем глобальный рост объемов данных, который, по прогнозам IDC, достигнет 175 зеттабайт. При этом, согласно рейтингу DB-Engines, основным стандартом хранения остаются реляционные базы данных.

Основная проблема: бизнес-пользователи не знают SQL. По данным Gartner, только четверть сотрудников способны самостоятельно извлекать данные. Это создает узкое горлышко в бизнес-процессах и перегружает разработчиков.

Эволюция методов доступа к данным: от SQL к NLQ (Natural Language Query)

Решением является внедрение интерфейсов на естественном языке. Если классические методы генерации SQL работали нестабильно, то современные Большие Языковые Модели показывают высокую точность на таких научных бенчмарках, как Spider и BIRD.

Используя технологии RAG, можно создать агента, который не просто переводит текст в код, но и понимает структуру базы данных.

Цель

Цель моей работы — создать систему, которая автоматизирует этот процесс и визуализирует результат.

Табл. 1 – Сравнительный анализ интеллектуальных модулей анализа данных

Критерий	Metabase	LangChain	Vanna	Ваш подход
Генерация SQL по тексту	+	+	+	+
Встроенная визуализация	+	-	±	+
Локальное использование	-	+	+	+
Использование RAG	-	-	-	+
Механизм самокоррекции	-	-	-	+
Диалоговая память	-	±	-	+

На какой стадии диплом?

- ❶ Закончена черновая часть Теоретической части диплома
- ❷ Налажен коннект с научным руководителем
- ❸ Настроен макет диплома в Latex
- ❹ Проведено знакомство с конкурентами и анализ рынка

Дальнейшие шаги по работе

До конца января, планируется

1. Описать диаграммы ML системы
2. Создать макет рабочей программы
3. Согласовать программу с научным руководителем
4. Добавить механизм RAG для текущей реализации

Спасибо за внимание!